Лекц 7. Ньютон-Рафсоны арга

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Шугаман бус тэгшитгэл ба тэгшитгэлийн системийг Ньютоны аргаар бодох зарчмыг Тейлорын цуваагаар гаргах; тогтсон горимын тэгшитгэлийг W(X) = 0 хэлбэрт бичиж, туйлын координатад Якобианы H, N, M, L дэд матрицын томьёог гаргах; Ньютон-Рафсоны аргын алгоритм, PV зангилаа, идэвхгүй чадлын хязгаарыг хэрэгжүүлэх; квадрат нийлэлтийг баталж, тоон жишээгээр харуулах; тэгш өнцөгт координатын хувилбар, сийрэг Якобианы бүтэц, тооцооны зардлыг үнэлэх; аргын давуу тал ба сул талыг (анхны ойролцооллын мэдрэмж, Якобианы сингуляр байдал, нөхцөл муутай горим) тодорхойлох — энэ нь лекц 9–11-ийн Ш.Гантөмөрийн ба Ньютоны төрлийн аргуудын эхлэл болно.

Түлхүүр үг: Ньютоны арга, Тейлорын цуваа, шугамчлал, бус хэмжээ (небаланс) W, үл мэдэгдэгчийн вектор X, Якобиан J, Ньютоны алхам $\Delta X_н$, квадрат нийлэлт, туйлын координат, тэгш өнцөгт координат, H-N-M-L дэд матриц, PV зангилаа, хязгаар, сийрэг Якобиан, нөхцлийн тоо, анхны ойролцоолол.

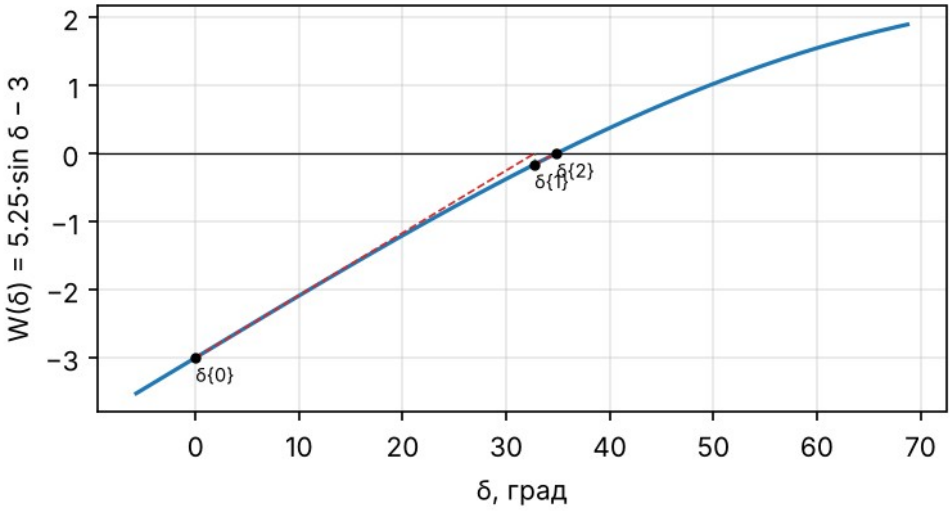
1. Ньютоны аргын зарчим

1.1. Нэг хувьсагчтай тэгшитгэл

W(x) = 0 тэгшитгэлийн шийдийн ойролцоо $x^{(p)}$ утга мэдэгдэж байг. W-г $x^{(p)}$ цэгийн орчимд Тейлорын цуваанд задлаад эхний хоёр гишүүнийг үлдээвэл:

$$W(x^{(p)} + \Delta x) \approx W(x^{(p)}) + W'(x^{(p)})\cdot\Delta x = 0 \;\Rightarrow\; \Delta x = -W(x^{(p)})/W'(x^{(p)}) \qquad (7.1)$$

$x^{(p+1)} = x^{(p)} + \Delta x$. Геометрийн утга: функцийн графикийн $x^{(p)}$ цэг дээрх шүргэгчийн тэнхлэгтэй огтлолцох цэг нь дараагийн ойролцоолол (Зураг 7.1). Аргыг И.Ньютон (1669) ба Ж.Рафсон (1690) боловсруулсан.



Зураг 7.1. Ньютоны аргын геометрийн тайлбар: W(δ) = 5.25 sin δ − 3 = 0 (лекц 1, Жишээ 1.4-ийн шугамаар 3 о.н чадал дамжуулах өнцөг)

Жишээ 7.1. Лекц 1-ийн Жишээ 1.4-ийн шугамаар (P_{max} = 5.25 о.н) 3 о.н чадал дамжуулах δ-г Ньютоны аргаар $\delta^{(0)}$ = 0-ээс ол.

Бодолт. W(δ) = 5.25 sin δ − 3; W′(δ) = 5.25 cos δ.

p = 0: W = −3, W′ = 5.25; Δδ = 0.5714 рад; $\delta^{(1)}$ = 32.740°.

p = 1: W = 5.25·0.5409 − 3 = −0.1604; W′ = 4.416; Δδ = 0.03637 рад; $\delta^{(2)}$ = 34.824°.

p = 2: W = −0.00182; $\delta^{(3)}$ = 34.8499°. Яг шийд arcsin(3/5.25) = 34.8499°. Алдаа: 2.1° → 0.026° → $4\cdot10^{-6}$° — алхам бүрт хүчингүй цифрийн тоо хоёр дахин өснө.

1.2. Тэгшитгэлийн систем

m үл мэдэгдэгчтэй m тэгшитгэлийн систем W(X) = 0-д (X — вектор) Тейлорын цуваг олон хэмжээст хэлбэрээр бичнэ:

$$W(X^{(p)} + \Delta X) = W(X^{(p)}) + J(X^{(p)})\cdot\Delta X + \tfrac{1}{2}\cdot W''(\Delta X, \Delta X) + \dots, \quad J_{ij} = \partial W_i/\partial X_j \tag{7.2}$$

Хоёрдугаар эрэмбийн гишүүнийг хаяж, тэгтэй тэнцүүлбэл **Ньютоны алхам** $\Delta X_н$ нь шугаман тэгшитгэлийн системийн шийд:

$$J(X^{(p)})\cdot\Delta X_н = -W(X^{(p)}), \quad X^{(p+1)} = X^{(p)} + \Delta X_н \tag{7.3}$$

Энэ тэмдэглэгээг (W — бус хэмжээ, J — Якобиан, $\Delta X_н$ — Ньютоны алхам, W″ — хоёрдугаар уламжлалын билинеар хэлбэр) Ш.Гантөмөрийн бүтээлүүдэд [2, 5] ба лекц 9–11-д хэрэглэнэ. Хоёрдугаар гишүүн ½W″(ΔX, ΔX) нь Ньютоны аргын шугамчлалын алдаа бөгөөд Ньютоны төрлийн аргууд (лекц 10–11) энэ гишүүний мэдээллийг алхмын уртыг тохируулахад ашигладаг.

2. Тогтсон горимын тэгшитгэлд хэрэглэх

2.1. Туйлын координат дахь тэгшитгэл

$U_i = |U_i|\angle\delta_i$, $Y_{ik} = |Y_{ik}|\angle\theta_{ik}$ гэвэл (6.1)-ээс зангилааны тооцоолсон чадал:

$$P_i(X) = \Sigma_k\, |U_i||U_k||Y_{ik}|\cdot\cos(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k), \quad Q_i(X) = -\Sigma_k\, |U_i||U_k||Y_{ik}|\cdot\sin(\theta_{ik} - \delta_i + \delta_k) \tag{7.4}$$

Үл мэдэгдэгчийн вектор X = [δ (PV ба PQ зангилаанд); |U| (PQ-д)], бус хэмжээний вектор:

$$W(X) = [\Delta P;\ \Delta Q] = [P_i^{зад} - P_i(X),\ i \in PV \cup PQ;\ \ Q_i^{зад} - Q_i(X),\ i \in PQ] \tag{7.5}$$

Хэмжээ: $m = n_{PV} + 2n_{PQ}$. Тэмдгийн дүрмийн хувьд энд W = зад − тооцоолсон гэж авсан тул Ньютоны тэгшитгэл J·ΔX = W болно (J нь тооцоолсон чадлын уламжлал).

2.2. Якобиан

Якобианыг дөрвөн дэд матрицад хуваана. |U|-ийн оронд харьцангуй өөрчлөлт Δ|U|/|U|-г хувьсагч болговол томьёо тэгш хэмтэй, хялбар болно:

$$[\Delta P;\ \Delta Q] = [H\ N;\ M\ L]\cdot[\Delta\delta;\ \Delta|U|/|U|] \tag{7.6}$$

Диагональ бус ($k \neq i$) элементүүд ($Y_{ik} = G_{ik} + jB_{ik}$, $\delta_{ik} = \delta_i - \delta_k$):

$$H_{ik} = L_{ik} = |U_i||U_k|(G_{ik}\sin\delta_{ik} - B_{ik}\cos\delta_{ik}), \quad N_{ik} = -M_{ik} = |U_i||U_k|(G_{ik}\cos\delta_{ik} + B_{ik}\sin\delta_{ik}) \tag{7.7}$$

Диагональ элементүүд — тооцоолсон P_i, Q_i-г ашиглан:

$$H_{ii} = -Q_i - B_{ii}|U_i|^2, \ \ N_{ii} = P_i + G_{ii}|U_i|^2, \ \ M_{ii} = P_i - G_{ii}|U_i|^2, \ \ L_{ii} = Q_i - B_{ii}|U_i|^2 \tag{7.8}$$

Якобиан Y-тэй ижил сийрэг бүтэцтэй (шууд холбоотой зангилааны хувьд л тэгээс ялгаатай), гэхдээ тэгш хэмт бус. Өндөр хүчдэлийн сүлжээнд $|B| \gg |G|$, δ_{ik} бага тул H, L давамгай, N, M бага — энэ нь P–δ, Q–U сул холбоо (лекц 1) бөгөөд задалсан аргуудын (лекц 8) үндэс.

2.3. Алгоритм

1. Y-г бүрдүүлж, анхны ойролцоолол сонгоно (хавтгай эхлэл: $\delta = 0$, PQ-д $|U| = 1$, эсвэл Гаусс-Зейделийн 1–2 давталт).
2. Тооцоолсон P_i, Q_i (7.4), бус хэмжээ W (7.5)-ыг олно. $\max|W| < \varepsilon$ бол 7-д шилжинэ.
3. Якобианы элементүүдийг (7.7)–(7.8)-аар тооцоолно.
4. $J \cdot \Delta X = W$-г сийрэг LU задаргаагаар (Тинни-2 дугаарлалт) бодно.
5. $\delta \leftarrow \delta + \Delta\delta$; $|U| \leftarrow |U| \cdot (1 + \Delta|U|/|U|)$.
6. PV зангилааны Q_i-г тооцоолж хязгаарыг шалгана; хэтэрвэл PQ болгож ($Q = Q_{хяз}$), J-ийн хэмжээг өөрчилнө. 2-т буцна.
7. Баланслагчийн чадал, PV-ийн Q, салааны урсгал, алдагдлыг тооцоолно.

3. Тооцооны жишээ

Жишээ 7.2. Жишээ 6.1-ийн сүлжээг ($U_1 = 1.06\angle 0°$; 2 — PV: $P = 0.4$, $|U| = 1.045$; 3 — PQ: $-0.9 - j0.4$) Ньютон-Рафсоны аргаар хавтгай эхлэлээс бод.

Бодолт. $X = [\delta_2, \delta_3, |U_3|]$; $m = 3$. Хавтгай эхлэлд тооцоолсон чадал $P_2 = 0$, $P_3 = -1.25 \cdot 1.06 - 1.667 \cdot 1.045 + 2.917 = -0.15$, $Q_3 = -0.45$ (G_{33}, B_{33} гишүүнээс болж хавтгай эхлэлд ч гүйдэл урсана). $W^{(0)} = [0.40;\ -0.9 + 0.15;\ -0.4 + 0.45] = [0.40;\ -0.75;\ 0.05]$.

Якобиан (7.7)–(7.8): $J^{(0)} = [21.840\ -5.225\ -1.742;\ -5.225\ 9.200\ 2.767;\ 1.742\ -3.067\ 8.300]$ (баганууд $\Delta\delta_2$, $\Delta\delta_3$, $\Delta|U_3|/|U_3|$).

$J \cdot \Delta X = W$-г бодвол $\Delta\delta_2 = -0.00157$ рад ($-0.090°$), $\Delta\delta_3 = -0.07589$ рад ($-4.348°$), $\Delta|U_3|/|U_3| = -0.0217$.

1-р давталтын дараа: $\delta_2 = -0.090°$, $\delta_3 = -4.348°$, $|U_3| = 0.9783$; $\max|W| = 2.5 \cdot 10^{-2}$.

Цааш: $\max|W| = 1.2 \cdot 10^{-4}$ (2-р), $3.0 \cdot 10^{-9}$ (3-р), $2.4 \cdot 10^{-15}$ (4-р). Шийд Гаусс-Зейделийнхтэй ижил: $U_2 = 1.045\angle -0.126°$, $U_3 = 0.9744\angle -4.486°$.

p	δ_2, °	δ_3, °	$\lvert U_3\rvert$	$\max\lvert W\rvert$	Хүчингүй цифр
0	0	0	1.0	$7.5 \cdot 10^{-1}$	—
1	−0.0900	−4.3483	0.97830	$2.5 \cdot 10^{-2}$	1–2
2	−0.1258	−4.4853	0.97442	$1.2 \cdot 10^{-4}$	4
3	−0.1260	−4.4859	0.97442	$3.0 \cdot 10^{-9}$	8–9
4	−0.1260	−4.4859	0.97442	$2.4 \cdot 10^{-15}$	машины нарийвчлал

Хүснэгт 7.1. Жишээ 7.2-ын Ньютон-Рафсоны давталт

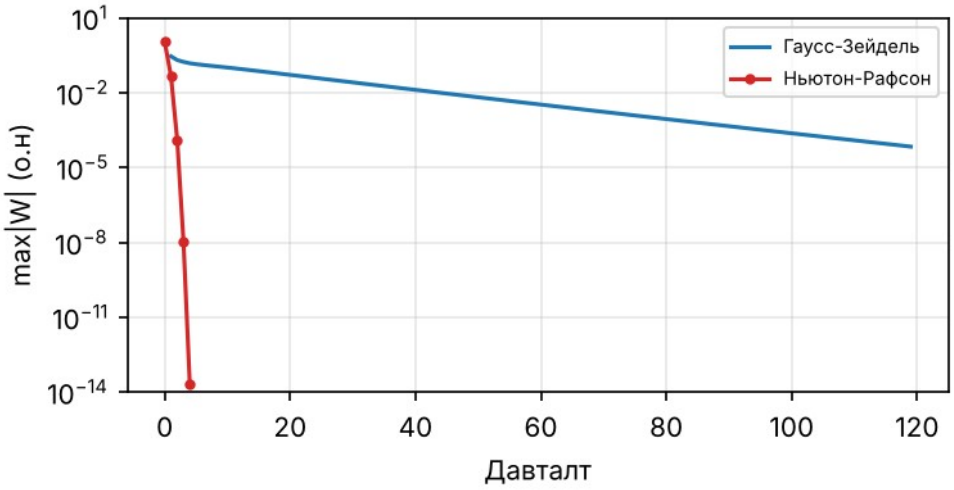
4. Нийлэлт

4.1. Квадрат нийлэлт

J шийдийн орчимд сингуляр бус, W хоёр удаа тасралтгүй дифференциалчлагдах бол шийдэд хангалттай ойр анхны ойролцооллоос Ньютоны арга **квадрат** нийлнэ:

$$\|X^{(p+1)} - X^*\| \le K \cdot \|X^{(p)} - X^*\|^2, \quad K \approx \|J^{-1}\| \cdot \|W''\|/2 \tag{7.9}$$

Хүснэгт 7.1-д $\max|W|$ $0.75 \to 2.5 \cdot 10^{-2} \to 1.2 \cdot 10^{-4} \to 3 \cdot 10^{-9}$ болж, илтгэгч бараг хоёр дахин өсч байна. Давталтын тоо сүлжээний хэмжээнээс бараг хамаарахгүй: 10 болон 10 000 зангилаат сүлжээнд хоёуланд нь 3–6 давталт. Зураг 7.2-т 12 зангилаат гинжин сүлжээнд Ньютон-Рафсон 4 давталтад 10^{-14} хүрсэн бол Гаусс-Зейдель 119 давталтад ердөө $7 \cdot 10^{-5}$ хүрсэн.



Зураг 7.2. 12 зангилаат сүлжээнд Гаусс-Зейдель ба Ньютон-Рафсоны нийлэлт

4.2. Нийлэлтийн муж ба сул тал

(7.9)-ийн K их байх — өөрөөр хэлбэл J нөхцөл муутай ($\|J^{-1}\|$ их) эсвэл W хүчтэй шугаман бус ($\|W''\|$ их) — тохиолдолд квадрат нийлэлтийн муж маш нарийсна. Цахилгаан системд энэ нь:

- **Их ачаалалтай, хүчдэлийн тогтворжилтын хязгаарт ойр горим**: шийдийн цэгт J сингуляр болох тул (лекц 8, CPF) Ньютоны алхам хэт урт, буруу чиглэлтэй болно.
- **Нөхцөл муутай сүлжээ**: маш урт ба маш богино шугамын хослол, R/X их, цуваа конденсатор, гурван ороомогт трансформаторын сөрөг урвал.
- **Муу анхны ойролцоолол**: том өнцгийн зөрүү (> 30–40°), хүчдэлийн түвшин хавтгай эхлэлээс хол.

Ийм үед Ньютоны арга **хэлбэлзэх, сарних** эсвэл физик утгагүй (бага хүчдэлийн) шийд рүү нийлдэг. «Тогтсон горимын шийд байхгүй» эсвэл «тооцоо нийлэхгүй байна» гэдгийг ялгах боломжгүй болдог нь практикт хамгийн том асуудал. Энэ асуудлыг шийдэх зорилгоор Ш.Гантөмөрийн аргууд (лекц 9) ба алхмын уртыг тохируулдаг Ньютоны төрлийн аргууд (лекц 10–11)-ыг боловсруулсан.

5. Хэрэгжүүлэлтийн асуудлууд

5.1. Тэгш өнцөгт координат

$U_i = e_i + jf_i$ гэвэл P_i ба Q_i нь e, f-ийн **квадрат** функц, иймд W″ тогтмол (X-ээс хамаарахгүй) ба Тейлорын цуваа хоёрдугаар гишүүнээрээ яг төгсөнө:

$$W(X + \Delta X) = W(X) + J(X)\cdot\Delta X + W(\Delta X)|_{U=0,\,Y} \quad \text{(яг)} \tag{7.10}$$

PV зангилаанд нэмэлт тэгшитгэл $e_i^2 + f_i^2 = |U_i|^2$ бичнэ. Энэ шинж нь ½W″(ΔX, ΔX) гишүүнийг хямд, яг тооцох боломж олгодог тул Ньютоны төрлийн III, IV аргууд (лекц 11)-ын β, (1.16) кубын коэффициентыг тооцоход ашиглагдана. «Горим 5.0» программ тэгш өнцөгт координатыг хэрэглэдэг.

5.2. Тооцооны зардал

Давталтын зардлын ихэнхийг Якобианыг бүрдүүлэх (~n) ба LU задаргаа (сийрэг, $\sim n^{1.2–1.4}$) эзэлнэ. Урагш–хойш орлуулалт LU-аас 5–10 дахин хямд. Тиймээс:

- **Якобианыг хадгалах** (очир Ньютон, «dishonest Newton»): J-г хэдэн давталтад дахин хэрэглэх — нийлэлт шугаман болох ч давталт бүр хямд.
- **Нэг Якобианаар хоёр алхам** (Шаманский): Ш.Гантөмөрийн 1-р арга (лекц 9) — нийлэлтийн эрэмбэ 3, зардал бараг Ньютоны нэг давталттай тэнцүү.

- **Дасан зохицох Якобиан**: бус хэмжээ хангалттай хурдан буурч байвал J-г шинэчлэхгүй — Ш.Гантөмөрийн 3-р арга.

Үзүүлэлт	Гаусс-Зейдель	Ньютон-Рафсон
Нийлэлт	Шугаман	Квадрат
Давталтын тоо (1000 зангилаа)	300–1000	3–6
Нэг давталтын зардал	Бага (~4n)	Их (J + LU)
Санах ой	Y	Y + J + LU
Сүлжээний хэмжээнд мэдрэмж	Хүчтэй	Сул
Анхны ойролцоололд мэдрэмж	Сул	Хүчтэй
Нөхцөл муутай горим	Маш удаан	Хэлбэлзэх, сарних

Хүснэгт 7.2. Гаусс-Зейдель ба Ньютон-Рафсоны аргын харьцуулалт

```
import numpy as np
def newton(Y, V, P, Q, pv, pq, tol=1e-8, maxit=20):
    a = pv + pq
    for it in range(maxit):
        S = V * np.conj(Y @ V)
        W = np.r_[P[a] - S.real[a], Q[pq] - S.imag[pq]]          # (7.5)
        if np.max(abs(W)) < tol: return V, it
        I = Y @ V; Vm = abs(V); D = np.diag(V)
        dSa = 1j*D @ np.conj(np.diag(I) - Y @ D)                # ∂S/∂δ
        dSm = D @ np.conj(Y @ np.diag(V/Vm)) + np.diag(V/Vm) @ np.conj(np.diag(I))
        J = np.block([[dSa[np.ix_(a,a)].real, (dSm[np.ix_(a,pq)]*Vm[pq]).real],
                      [dSa[np.ix_(pq,a)].imag, (dSm[np.ix_(pq,pq)]*Vm[pq]).imag]])
        dx = np.linalg.solve(J, W)                               # (7.3)
        d = np.angle(V); d[a] += dx[:len(a)]; Vm[pq] *= 1 + dx[len(a):]
        V = Vm * np.exp(1j*d)
    raise RuntimeError('нийлсэнгүй')
```

Код 7.1. Ньютон-Рафсоны арга (туйлын координат, Δ|U|/|U| хувьсагчтай)

Нэр томьёо

Монгол	Англи	Орос
Ньютон-Рафсоны арга	Newton–Raphson method	Метод Ньютона–Рафсона
Якобиан	Jacobian matrix	Матрица Якоби
Бус хэмжээ	Mismatch; residual	Небаланс (невязка)
Ньютоны алхам	Newton step	Шаг Ньютона
Тейлорын цуваа	Taylor series	Ряд Тейлора
Квадрат нийлэлт	Quadratic convergence	Квадратичная сходимость
Нийлэлтийн муж	Region of convergence	Область сходимости
Туйлын координат	Polar coordinates	Полярные координаты
Тэгш өнцөгт координат	Rectangular coordinates	Прямоугольные координаты
Нөхцлийн тоо	Condition number	Число обусловленности
Сарних	Diverge	Расходиться
Хавтгай эхлэл	Flat start	Плоский старт
Шаманскийн арга	Shamanskii method	Метод Шаманского

Хүснэгт 7.3. Нэр томьёо

Дүгнэлт

- Ньютоны арга нь W(X) = 0-ийг Тейлорын цувааны шугаман хэсгээр ойролцоолж, $J\cdot\Delta X_н = -W$ шугаман системийг давталт бүрт бодно.
- Туйлын координатад Якобиан H, N, M, L дэд матрицаас тогтох ба Y-тэй ижил сийрэг бүтэцтэй.
- Шийдэд ойр эхлэлээс квадрат нийлэх ба давталтын тоо (3–6) сүлжээний хэмжээнээс бараг хамаарахгүй.
- Их ачаалал, нөхцөл муутай сүлжээ, муу анхны ойролцоололд Ньютоны арга хэлбэлзэж, сарних эсвэл худал шийд өгч болно.
- Тэгш өнцөгт координатад W квадрат функц тул ½W″(ΔX, ΔX)-г яг тооцох боломжтой — Ньютоны төрлийн аргуудын үндэс.

Хяналтын асуулт

1. Ньютоны аргыг Тейлорын цуваанаас гарга.
2. Ньютоны аргын геометрийн тайлбарыг өг.
3. Тогтсон горимын тэгшитгэлийн хувьд X ба W векторыг тодорхойл.
4. H_{ik} элементийн томьёог (7.4)-өөс гарга.
5. Диагональ элементийг тооцоолсон P_i, Q_i-ээр илэрхийлэх давуу тал юу вэ?
6. Якобиан яагаад тэгш хэмт бус вэ?
7. Квадрат нийлэлт гэж юу вэ? Тоон жишээгээр тайлбарла.
8. Ньютон-Рафсоны давталтын тоо яагаад сүлжээний хэмжээнээс хамаарахгүй вэ?
9. Ньютоны арга ямар нөхцөлд сарних вэ?
10. Тэгш өнцөгт координатын онцлог юу вэ?
11. Якобианыг хадгалах аргын давуу ба сул тал?
12. Гаусс-Зейдель ба Ньютон-Рафсоны аргыг 5 үзүүлэлтээр харьцуул.

Бие даалтын бодлого

1. $x^2 - 2 = 0$-г $x^{(0)} = 1$-ээс Ньютоны аргаар 3 давталт хий. *Хариу: 1.5; 1.41667; 1.414216.*
2. $W(\delta) = 5.25 \sin\delta - 4$-ийг $\delta^{(0)} = 0$-ээс бод (3 давталт). *Хариу: 43.65°; 49.32°; 49.63°.*
3. Бодлого 2-ын яг шийд? *Хариу: 49.63°.*
4. $W(\delta) = 5.25 \sin\delta - 5.5$ бол Ньютоны арга юу болох вэ? *Хариу: шийд байхгүй, хэлбэлзэнэ/сарнина.*
5. $n = 100$, $n_{PV} = 20$ сүлжээний Якобианы хэмжээ? *Хариу: 178×178.*
6. Хоёр зангилаа: $U_1 = 1\angle 0°$, $y_{12} = -j10$, $U_2 = 1\angle 0°$ хавтгай эхлэлд H_{22}? *Хариу: 10.*
7. Бодлого 6-д L_{22}? *Хариу: 10.*
8. Бодлого 6-д $S_{д2} = 0.5 + j0.2$ бол 1-р давталтын $\Delta\delta_2$, $\Delta|U_2|$? *Хариу: −0.05 рад; −0.02.*
9. Бодлого 8-ын нийлсэн шийд? *Хариу: $0.9782\angle -2.93°$.*
10. Нийлэлт квадрат, K = 1, алдаа 0.1-ээс эхэлбэл 3 давталтын дараа? *Хариу: 10^{−8}.*
11. Жишээ 7.2-ын Якобианы $\det J^{(0)}$? *Хариу: ≈ 1601.*
12. Хүснэгт 7.1-ээс K-г үнэл ($p = 2 \to 3$). *Хариу: ≈ 0.2.*
13. Жишээ 7.2-т $|U_2| = 1.02$ бол Q_2? *Хариу: ≈ −0.448.*
14. Сийрэг LU-ийн зардал $n^{1.3}$ гэвэл 10^4 зангилаанд 10^3-тай харьцуулахад хэд дахин их вэ? *Хариу: ≈ 20.*
15. Якобианыг 3 давталтад нэг удаа шинэчилбэл (LU 5 нэгж, орлуулалт 1 нэгж) 6 давталтын зардал? *Хариу: 16 нэгж (бүтэн Ньютон 36).*

Ашигласан ном

1. Hadi Saadat. Power System Analysis. 3rd ed. — PSA Publishing, 2010. — 6-р бүлэг.
2. W. F. Tinney, J. W. Walker. Direct solutions of sparse network equations by optimally ordered triangular factorization // Proc. IEEE, vol. 55, no. 11, 1967.
3. B. Stott, O. Alsaç. Fast decoupled load flow // IEEE Trans. PAS, vol. 93, 1974.
4. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — Улаанбаатар, 2023.
5. D. Sodnomdorj, Ch. Zunduisuren, Sh. Gantumur. Complex measures for loss reduction of 0.4 kV electricity air line in the Gehr district and improvement of network mode // Proc. KORUS 2004. doi: 10.1109/KORUS.2004.1555354.
6. Д.Содномдорж. Эрчим хүчний хэмнэлт. — Улаанбаатар, 2003.
7. Ш.Гантөмөр. «Горим 5.0» (PowerPlan) — цахилгаан сүлжээний тогтсон горим, алдагдлын тооцооны программ: аргачлалын тайлбар. — ШУТИС, 2026.